행렬의 성분

1

행렬 $\begin{pmatrix} 1 & 3x-1 & 8 \\ 4 & 0 & 3 \\ -2 & 5 & 2x \end{pmatrix}$의 제2행의 모든 성분의 합과 제3열의 모든 성분의 합이 같을 때, 제1행의 모든 성분의 합을 구하시오.

행렬
고1 12
CLIMATH

2

이차정사각행렬 A의 $(i,\ j)$ 성분 a_{ij}를 이차방정식 $x^2-(i+4j)x+9=0$의 서로 다른 실근의 개수로 정의할 때, 행렬 A의 모든 성분의 합을 구하시오.

3

이차정사각행렬 A의 $(i,\ j)$ 성분 a_{ij}가

$$a_{ij}=\begin{cases} 2i-j & (i \geq j) \\ -a_{ji} & (i<j) \end{cases}$$

일 때, 행렬 A의 제2열의 모든 성분의 합을 구하시오.

4

행렬 $A=\begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -3 & 1 \end{pmatrix}$의 $(i,\ j)$ 성분을 a_{ij}라 할 때, 이차정사각행렬 B의 $(i,\ j)$ 성분 b_{ij}는 $b_{ij}=(-1)^{i+j}\times a_{ji}$ $(i=1,\ 2,\ j=1,\ 2)$이다. $b_{12}+b_{22}$의 값을 구하시오.

서로 같은 행렬

5

다음 등식이 성립하도록 하는 실수 a, b, x에 대하여 $a+b+x$의 값을 구하시오.

$$\begin{pmatrix} ax-3b & -1 \\ 2ax+9b & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -7 & 2a-5b \\ 1 & -a+3b \end{pmatrix}$$

6

행렬 $A=\begin{pmatrix} x+y & 0 \\ 0 & xy \end{pmatrix}$가 $A=8E$를 만족시킬 때, 두 상수 x, y에 대하여 x^3+y^3의 값을 구하시오. (단, E는 단위행렬이다.)

7

두 행렬 $A=\begin{pmatrix} a^2 & 1 \\ -2 & -b \end{pmatrix}$, $B=\begin{pmatrix} 32-b^2 & 1 \\ -2 & a-6 \end{pmatrix}$에 대하여 $A=B$이다. 두 실수 a, b에 대하여 ab의 값을 구하시오.

8

등식 $\begin{pmatrix} 2 & x \\ 5 & y \end{pmatrix}\begin{pmatrix} y & 3 \\ x & y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 9 \\ xy & y^2 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} -2 & 2 \\ -5y & -15 \end{pmatrix}$를 만족시키는 실수 x, y에 대하여 $x-y$의 값을 구하시오. (단, $y<0$)

행렬의 덧셈, 뺄셈, 실수배

9

세 행렬 $A=\begin{pmatrix} a & 2a \\ -1 & 3a \end{pmatrix}$, $B=\begin{pmatrix} -2 & 1 \\ b & \frac{1}{2}b \end{pmatrix}$, $C=\begin{pmatrix} x & 7 \\ 10 & y \end{pmatrix}$에 대하여 $2A+3B=C$가 성립할 때, $x+y$의 값을 구하시오. (단, a, b, x, y는 실수이다.)

10

두 행렬 $A=\begin{pmatrix} 1 & -2 \\ -2 & 1 \end{pmatrix}$, $B=\begin{pmatrix} 3 & -4 \\ -4 & 3 \end{pmatrix}$와 두 실수 x, y에 대하여 $xA+yB=2E$일 때, $x+y$의 값을 구하시오. (단, E는 단위행렬이다.)

11

두 이차정사각행렬 A, B에 대하여
$A+3E=\begin{pmatrix} 3 & -2 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$, $A-B=\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -3 & 2 \end{pmatrix}$
일 때, 행렬 $A-2B$의 모든 성분의 합을 구하시오. (단, E는 단위행렬이다.)

12

두 이차정사각행렬 A, B에 대하여
$A+B=\begin{pmatrix} 5 & 5 \\ 2 & -2 \end{pmatrix}$, $A-B=\begin{pmatrix} 1 & 5 \\ -4 & 6 \end{pmatrix}$
일 때, 행렬 $3A+2B$의 $(1,\ 2)$ 성분을 a, $(2,\ 2)$ 성분을 b라 하자. $a-b$의 값을 구하시오.

행렬의 곱셈

13

두 행렬 $P=\begin{pmatrix}1 & 2 & 3\\ 3 & 6 & 9\\ 15 & 30 & 45\end{pmatrix}$, $Q=\begin{pmatrix}2\\ 4\\ 4\end{pmatrix}$에 대하여 행렬 PQ의 모든 성분의 합을 구하시오.

14

실수 a, b, c에 대하여 두 행렬 $A=\begin{pmatrix}-1 & a\\ c & -2\end{pmatrix}$, $B=\begin{pmatrix}4 & b\\ 2 & 3\end{pmatrix}$가 $AB=O$를 만족시킬 때, $a+b+c$의 값을 구하시오. (단, O는 영행렬이다.)

15

세 행렬 $A=\begin{pmatrix}a & 0\\ 0 & b\end{pmatrix}$, $B=\begin{pmatrix}2 & 3\\ 1 & 0\end{pmatrix}$, $C=\begin{pmatrix}2 & 9\\ 1 & -2\end{pmatrix}$가 $AB=A+B+C$를 만족시킬 때, $a+b$의 값을 구하시오. (단, a, b는 상수이다.)

16

실수 x에 대하여 두 행렬 $A=\begin{pmatrix}x & 1\\ 1 & 2\end{pmatrix}$, $B=\begin{pmatrix}-x & 3\\ 4 & -2\end{pmatrix}$라 하자.
행렬 AB의 모든 성분의 합의 최댓값을 구하시오.

행렬의 곱셈에서 교환법칙이 성립할 조건

17

실수 a와 두 행렬 $A=\begin{pmatrix}9 & -1\\ 2 & 3\end{pmatrix}$, $B=\begin{pmatrix}2 & a\\ 1 & -1\end{pmatrix}$에 대하여 $AB=BA$가 성립할 때, 행렬 B^2의 모든 성분의 합을 k라 하자. $a+k$의 값을 구하시오.

18

두 행렬 $A=\begin{pmatrix}1 & x\\ 3 & -1\end{pmatrix}$, $B=\begin{pmatrix}1 & 2\\ -3 & y\end{pmatrix}$에 대하여 $AB=BA$일 때, $x+2y$의 값을 구하시오. (단, x, y는 실수이다.)

19

두 행렬 $A=\begin{pmatrix}a & -2\\ 2 & -1\end{pmatrix}$, $B=\begin{pmatrix}a+2 & 1\\ -a & 0\end{pmatrix}$에 대하여 $AB-BA=8\begin{pmatrix}0 & 1\\ 1 & 0\end{pmatrix}$일 때, 정수 a의 값을 구하시오.

20

두 정수 x, y에 대하여 두 이차정사각행렬 $A=\begin{pmatrix}-3 & xy-x\\ 3 & 0\end{pmatrix}$, $B=\begin{pmatrix}1 & y\\ -1 & 0\end{pmatrix}$이 $(A+B)(A-B)=A^2-B^2$을 만족시킬 때, xy의 최댓값을 구하시오.

행렬의 곱셈에 대한 성질

21

두 행렬 $AB=\begin{pmatrix}4 & 1\\ 2 & 3\end{pmatrix}$, $B=\begin{pmatrix}1 & -1\\ 0 & 2\end{pmatrix}$에 대하여 행렬 AB^2-3B의 모든 성분의 합을 구하시오.

22

두 이차정사각행렬 A, B가 다음 조건을 만족시킨다.

(가) $A-B=2E$
(나) $A^2+B^2=10E$

$AB=kE$를 만족시키는 상수 k의 값을 구하시오. (단, E는 단위행렬이다.)

23

두 이차정사각행렬 A, B와 실수 k에 대하여

$A+kB=\begin{pmatrix}3 & 3\\ 1 & 5\end{pmatrix}$, $A+B=2E$, $B^2=B$

가 성립할 때, k의 값을 구하시오. (단, E는 단위행렬이다.)

행렬의 거듭제곱

24

행렬 $A=\begin{pmatrix}1 & 1\\ 1 & 0\end{pmatrix}$에 대하여 행렬 A^8의 모든 성분의 합을 구하시오.

25

두 행렬 $A=\begin{pmatrix}1 & 0\\ -1 & 1\end{pmatrix}$, $B=\begin{pmatrix}1 & 0\\ -5 & -1\end{pmatrix}$에 대하여 행렬 A^nB의 모든 성분의 합이 -100이 되도록 하는 자연수 n의 값을 구하시오.

26

행렬 $A=\begin{pmatrix}1 & 0\\ a & -1\end{pmatrix}$에 대하여 행렬 $A+A^2+A^3+IT\cdots IT+A^{100}$의 모든 성분의 합이 800일 때, 상수 a의 값을 구하시오.

27

행렬 $A=\begin{pmatrix}2 & 2\\ -1 & -2\end{pmatrix}$에 대하여 행렬 $A+A^2+A^3+IT\cdots IT+A^8$의 모든 성분의 합을 구하시오.

거듭제곱이 단위행렬의 실수배가 되는 행렬

28

두 행렬 $A=\begin{pmatrix}4 & 5\\ 1 & 3\end{pmatrix}$, $B=\begin{pmatrix}4 & 2\\ -2 & 3\end{pmatrix}$에 대하여 행렬 $(A-B)^{10}$의 모든 성분의 합이 2×3^k일 때, 자연수 k의 값을 구하시오.

29

이차정사각행렬 A의 모든 성분의 합은 3이고 $A^2=A+E$를 만족시킬 때, 행렬 A^7의 모든 성분의 합을 구하시오. (단, E는 단위행렬이다.)

30

두 행렬 $A=\begin{pmatrix}2 & -1\\ 3 & -1\end{pmatrix}$, $B=\begin{pmatrix}3 & -1\\ 7 & -3\end{pmatrix}$에 대하여 $A^n+B^n=kE$를 만족시키는 두 자연수 n, k의 합 $n+k$의 최솟값을 구하시오.
(단, E는 단위행렬이다.)

31

행렬 $A=\begin{pmatrix}1 & -3\\ 1 & -2\end{pmatrix}$와 단위행렬 E에 대하여 등식
$(A+E)(A^2+E)(A^3+E)\cdots(A^n+E)=128E$
를 만족시키는 4 이상의 모든 자연수 n의 값의 합을 구하시오.

행렬과 열로 이루어진 행렬의 곱

32

이차정사각행렬 A가 다음 조건을 만족시킬 때, 행렬 $A\begin{pmatrix}1\\3\end{pmatrix}$의 모든 성분의 합을 구하시오.

(가) $A\begin{pmatrix}1\\0\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}2\\3\end{pmatrix}$
(나) $A\begin{pmatrix}0\\2\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}-4\\2\end{pmatrix}$

33

이차정사각행렬 A가 $A^2\begin{pmatrix}2\\1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}2\\1\end{pmatrix}$, $A^3\begin{pmatrix}2\\1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1\\3\end{pmatrix}$을 만족시킬 때, $A\begin{pmatrix}4\\-3\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}x\\y\end{pmatrix}$이다. 두 실수 x, y에 대하여 $x+y$의 값을 구하시오.

34

이차정사각행렬 A에 대하여 $A\begin{pmatrix}2\\3\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}3\\4\end{pmatrix}$, $A^2\begin{pmatrix}2\\3\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}5\\7\end{pmatrix}$일 때, 행렬 A의 모든 성분의 곱을 구하시오.

35

이차정사각행렬 A가 다음 조건을 만족시킨다.

(가) $A(A+E)=E$
(나) $A^2\begin{pmatrix}1\\3\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}-3\\10\end{pmatrix}$

$(A+E)\begin{pmatrix}x\\y\end{pmatrix}=A\begin{pmatrix}2\\6\end{pmatrix}$를 만족시키는 두 실수 x, y에 대하여 $x+y$의 값을 구하시오. (단, E는 단위행렬이다.)

36

같은 상품의 구독 서비스를 제공하는 두 회사 A, B의 현재 시장 점유율은 각각 60%, 40%이다. 매월 회사 A의 구독자 중 70%는 회사 A를 계속 이용하고 30%는 회사 B로 옮기며, 회사 B의 구독자 중 90%는 회사 B를 계속 이용하고 10%는 회사 A로 옮긴다. 2개월 후 두 회사 A, B의 시장 점유율을 각각 $x\%$, $y\%$라 할 때, $10(y-x)$의 값을 구하시오. (단, 구독자는 두 회사 중 한 회사만 이용한다.)

37

[표1]과 [표2]는 두 지역 A, B에서 작년에 생산한 포도와 딸기의 개당 생산 비용과 개당 이익금을 나타낸 것이다.

두 표를 각각 행렬 $P=\begin{pmatrix}2000 & 2200\\ 3000 & 3200\end{pmatrix}$, $Q=\begin{pmatrix}350 & 290\\ 850 & 540\end{pmatrix}$로 나타낸다. 올해 개당 생산 비용은 작년보다 A 지역의 포도와 딸기가 각각 10%, 20%, B 지역의 포도와 딸기가 각각 5%, 10% 늘었고, 개당 판매 가격은 작년과 같다. 올해 개당 이익금을 작년과 같은 배열로 나타낸 행렬을 X라 할 때, X의 성분 중 최댓값과 최솟값의 차를 구하시오. (단, 개당 판매 가격은 개당 생산 비용과 개당 이익금의 합이다.)

행렬의 연산에 대한 참, 거짓

38

세 이차정사각행렬 A, B, C에 대하여

보 기

에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은? (단, O는 영행렬이다.)

보기

ㄱ. $AB = AC$, $A \neq O$이면 $B = C$이다.
ㄴ. $AB + BC = B(A + C)$이면 $A^2B = BA^2$이다.
ㄷ. $(A + 2B)^2 = (A - 2B)^2$이면 $AB + BA = O$이다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ
④ ㄱ, ㄴ ⑤ ㄴ, ㄷ

39

이차정사각행렬 A에 대하여 $f(A)$를 행렬 A의 모든 성분의 합으로 정의하자. 두 이차정사각행렬 A, B와 실수 k, l에 대하여

보 기

에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?

보기

ㄱ. $f(A + B) = f(A) + f(B)$
ㄴ. $f(AB) = f(A)f(B)$
ㄷ. $f(kA) = kf(A)$
ㄹ. $f(kA + lB) = kf(A) + lf(B)$

① ㄱ ② ㄱ, ㄷ ③ ㄱ, ㄴ, ㄹ
④ ㄱ, ㄷ, ㄹ ⑤ ㄴ, ㄷ, ㄹ

40

행렬 $A = \begin{pmatrix} t & 2 \\ 0 & 1-t \end{pmatrix}$에 대하여

보 기

에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은? (단, E는 단위행렬이다.)

보기

ㄱ. $A^2 - A = 2E$가 되도록 하는 양수 t의 값은 2이다.
ㄴ. $A^2 - A = -E$가 되도록 하는 실수 t는 존재하지 않는다.
ㄷ. 행렬 $(A^2 - A)(A^2 - A)$의 모든 성분의 합이 72가 되도록 하는 실수 t는 존재하지 않는다.

① ㄱ ② ㄱ, ㄴ ③ ㄱ, ㄷ
④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

A²=pB+qE 꼴의 등식

41

두 행렬 $A=\begin{pmatrix}1 & -1\\ -2 & 3\end{pmatrix}$, $B=\begin{pmatrix}3 & -2\\ -4 & 7\end{pmatrix}$에 대하여 등식 $A^2=pB+qE$를 만족시키는 실수 p, q에 대하여 $p+q$의 값을 구하시오. (단, E는 단위행렬이다.)

42

두 행렬 $A=\begin{pmatrix}1 & 2\\ 3 & 4\end{pmatrix}$, $B=\begin{pmatrix}2 & k\\ 3 & 5\end{pmatrix}$에 대하여 등식 $A^2=pB+qE$를 만족시키는 두 실수 p, q가 존재할 때, 실수 k의 값을 구하시오. (단, E는 단위행렬이다.)

단원종합문제

43

두 이차정사각행렬 A, B의 $(i,\ j)$ 성분을 각각 a_{ij}, b_{ij}라 할 때, $a_{ij}+a_{ji}=0$, $b_{ij}-b_{ji}=0$ $(i=1,\ 2,\ j=1,\ 2)$이다. $A+2B=\begin{pmatrix}2 & -1\\ -7 & 8\end{pmatrix}$일 때, 행렬 $B-A^2$의 모든 성분의 합을 구하시오.

44

2026년 9월 고1 15번 [4점]

두 이차정사각행렬 A, B가

$A+B=\begin{pmatrix}1 & 4\\ a & -4\end{pmatrix}$, $2A+B=\begin{pmatrix}3 & 5\\ b & -2\end{pmatrix}$

를 만족시킨다. $AB=O$일 때, $a+b$의 값은? (단, a와 b는 상수이고, O는 영행렬이다.)

① 10 ② 13 ③ 16

④ 19 ⑤ 22

45

2025년 10월 고1 15번 [4점]

세 이차정사각행렬 $A=\begin{pmatrix}0 & 0\\ 6 & 0\end{pmatrix}$, B, C가 다음 조건을 만족시킨다.

(가) $AB=CA=O$

(나) 행렬 B의 모든 성분의 합이 3이고, 행렬 C의 $(1,\ 1)$ 성분과 $(2,\ 1)$ 성분이 같다.

$BC=A$일 때, 행렬 C의 모든 성분의 합은? (단, O는 영행렬이다.)

① 3 ② 4 ③ 5

④ 6 ⑤ 7

46

자연수 a에 대하여 행렬 $A=\begin{pmatrix} a & a-3 \\ 0 & 3 \end{pmatrix}$이라 하자.
행렬 A^{12}의 모든 성분의 합이 2^{25}일 때, a의 값을 구하시오.

47

행렬 $A=\begin{pmatrix} 4 & 3 \\ -7 & -5 \end{pmatrix}$에 대하여
행렬 $K=A^2+A^4+A^6+\cdots+A^{1606}$이다.
$K\begin{pmatrix} 1 \\ -2 \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} p \\ q \end{pmatrix}$일 때, $p+q$의 값을 구하시오.

48

세 자연수 a, b, c에 대하여 행렬 $A=\begin{pmatrix} a & b \\ -c & a-10 \end{pmatrix}$이
$A^2=E$를 만족시킬 때, 행렬 A의 개수를 구하시오. (단, E는 단위행렬이다.)

49

2026년 3월 고2 29번 [4점]

영행렬이 아닌 두 행렬 $A=\begin{pmatrix}a_{11} & a_{12}\\ a_{21} & a_{22}\end{pmatrix}$, $B=\begin{pmatrix}b_{11} & b_{12}\\ b_{21} & b_{22}\end{pmatrix}$는 $A^2=B$이고, 각 행렬의 성분은 다음 조건을 만족시킨다.

(가) 모든 i, j $(i=1,\ 2,\ j=1,\ 2)$에 대하여 $a_{ij}\times b_{ij}=0$이다.
(나) 모든 i, j $(i=1,\ 2,\ j=1,\ 2)$에 대하여 $a_{ij}+b_{ij}\neq 0$이다.

행렬 $A+B$의 모든 성분의 합이 -1, 곱이 -8일 때, ${a_{12}}^3+{a_{21}}^3$의 값을 구하시오. (단, 행렬 A의 모든 성분은 실수이다.)

정답 및 풀이

행렬

정답 및 풀이

1

[정답] 2

제2행의 모든 성분의 합은 $4+0+3=7$, 제3열의 모든 성분의 합은 $8+3+2x=11+2x$

$7=11+2x$에서 $x=-2$

따라서 제1행의 모든 성분의 합은 $1+(3x-1)+8=3x+8=2$

2

[정답] 5

판별식을 D라 하면 $D=(i+4j)^2-36$

a_{11}: $x^2-5x+9=0$, $D=-11<0$이므로 0

a_{12}: $x^2-9x+9=0$, $D=45>0$이므로 2

a_{21}: $x^2-6x+9=0$, $D=0$이므로 1

a_{22}: $x^2-10x+9=0$, $D=64>0$이므로 2

따라서 $A=\begin{pmatrix}0 & 2\\ 1 & 2\end{pmatrix}$이고 모든 성분의 합은 5

3

[정답] -1

$a_{21}=4-1=3$이므로 $a_{12}=-a_{21}=-3$, $a_{22}=4-2=2$

따라서 제2열의 모든 성분의 합은 $a_{12}+a_{22}=-3+2=-1$

4

[정답] 4

$b_{12}=(-1)^3\times a_{21}=-(-3)=3$, $b_{22}=(-1)^4\times a_{22}=1$

따라서 $b_{12}+b_{22}=4$

5

[정답] 1

대응하는 성분을 비교하면 $ax-3b=-7$, $-1=2a-5b$, $2ax+9b=1$, $1=-a+3b$

$1=-a+3b$에서 $a=3b-1$을 $-1=2a-5b$에 대입하면 $-1=b-2\therefore b=1$, $a=2$

$2x-3=-7$에서 $x=-2$이고, 이때 $2ax+9b=-8+9=1$도 성립한다.

따라서 $a+b+x=2+1+(-2)=1$

6

[정답] 320

$8E=\begin{pmatrix}8 & 0\\ 0 & 8\end{pmatrix}$이므로 $x+y=8$, $xy=8$

$x^3+y^3=(x+y)^3-3xy(x+y)=512-192=320$

7

[정답] 2

$a^2=32-b^2$, $-b=a-6$이므로 $a^2+b^2=32$, $a+b=6$

$ab=\frac{(a+b)^2-(a^2+b^2)}{2}=\frac{36-32}{2}=2$

8

[정답] $-\frac{3}{2}$

좌변은 $\begin{pmatrix}x^2+2y & 6+xy\\ 5y+xy & 15+y^2\end{pmatrix}$, 우변은 $\begin{pmatrix}3 & 7\\ xy+5y & y^2+15\end{pmatrix}$

$6+xy=7$에서 $xy=1$이고, $x^2+2y=3$에 $x=\frac{1}{y}$를 대입하면 $\frac{1}{y^2}+2y=3$

$2y^3-3y^2+1=0$, $(y-1)^2(2y+1)=0$이고 $y<0$이므로 $y=-\frac{1}{2}$, $x=-2$

따라서 $x-y=-2+\frac{1}{2}=-\frac{3}{2}$

9

[정답] 8

$2A+3B=\begin{pmatrix}2a-6 & 4a+3\\ 3b-2 & 6a+\frac{3}{2}b\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}x & 7\\ 10 & y\end{pmatrix}$

$4a+3=7$에서 $a=1$, $3b-2=10$에서 $b=4$

$x=2a-6=-4$, $y=6a+\frac{3}{2}b=12$이므로 $x+y=8$

10

[정답] -2

$xA+yB=\begin{pmatrix}x+3y & -2x-4y\\ -2x-4y & x+3y\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}2 & 0\\ 0 & 2\end{pmatrix}$

$x+3y=2$, $-2x-4y=0$을 연립하면 $x=-4$, $y=2$

따라서 $x+y=-2$

11

[정답] 4

$A=\begin{pmatrix}3 & -2\\ 1 & 0\end{pmatrix}-3E=\begin{pmatrix}0 & -2\\ 1 & -3\end{pmatrix}$, $B=A-\begin{pmatrix}1 & 0\\ -3 & 2\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}-1 & -2\\ 4 & -5\end{pmatrix}$

$A-2B=\begin{pmatrix}2 & 2\\ -7 & 7\end{pmatrix}$이므로 모든 성분의 합은 4

12

[정답] 17

두 식을 더하면 $2A=\begin{pmatrix}6&10\\-2&4\end{pmatrix}\therefore A=\begin{pmatrix}3&5\\-1&2\end{pmatrix}$

$B=(A+B)-A=\begin{pmatrix}2&0\\3&-4\end{pmatrix}$

$3A+2B=\begin{pmatrix}13&15\\3&-2\end{pmatrix}$이므로 $a=15, b=-2, a-b=17$

13

[정답] 418

$PQ=\begin{pmatrix}2+8+12\\6+24+36\\30+120+180\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}22\\66\\330\end{pmatrix}$

따라서 모든 성분의 합은 $22+66+330=418$

14

[정답] 9

$AB=\begin{pmatrix}-4+2a&-b+3a\\4c-4&bc-6\end{pmatrix}=O$

$-4+2a=0$에서 $a=2$,

$-b+3a=0$에서 $b=6$,

$4c-4=0$에서 $c=1$이고

$bc-6=0$도 성립한다.

따라서 $a+b+c=9$

15

[정답] 6

$AB=\begin{pmatrix}2a&3a\\b&0\end{pmatrix}$, $A+B+C=\begin{pmatrix}a+4&12\\2&b-2\end{pmatrix}$

$2a=a+4, 3a=12$에서 $a=4, b=2$이고 $0=b-2$도 성립한다.

따라서 $a+b=6$

16

[정답] 10

$AB=\begin{pmatrix}-x^2+4&3x-2\\-x+8&-1\end{pmatrix}$

모든 성분의 합은 $-x^2+2x+9=-(x-1)^2+10$

따라서 $x=1$일 때 최댓값 10

17

[정답] 4

$AB=\begin{pmatrix}17&9a+1\\7&2a-3\end{pmatrix}$,

$BA=\begin{pmatrix}18+2a&3a-2\\7&-4\end{pmatrix}$

$17=18+2a$에서 $a=-\frac{1}{2}$이고, 이때 $9a+1=3a-2=-\frac{7}{2}$, $2a-3=-4$도 성립한다.

$B=\begin{pmatrix}2&-\frac{1}{2}\\1&-1\end{pmatrix}$, $B^2=\begin{pmatrix}\frac{7}{2}&-\frac{1}{2}\\1&\frac{1}{2}\end{pmatrix}$이므로 $k=\frac{9}{2}$

따라서 $a+k=4$

18

[정답] 4

$AB=\begin{pmatrix}1-3x&2+xy\\6&6-y\end{pmatrix}$,

$BA=\begin{pmatrix}7&x-2\\-3+3y&-3x-y\end{pmatrix}$

$1-3x=7$에서 $x=-2$,

$6=-3+3y$에서 $y=3$이고, 이때 나머지 성분도 같다.

따라서 $x+2y=4$

19

[정답] 1

$AB=\begin{pmatrix}a^2+4a&a\\3a+4&2\end{pmatrix}$,

$BA=\begin{pmatrix}a^2+2a+2&-2a-5\\-a^2&2a\end{pmatrix}$

$AB-BA=\begin{pmatrix}2a-2&3a+5\\a^2+3a+4&2-2a\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}0&8\\8&0\end{pmatrix}$

$2a-2=0$에서 $a=1$이고, 이때 $3a+5=8$, $a^2+3a+4=8$도 성립한다.

20

[정답] 4

$(A+B)(A-B)=A^2-AB+BA-B^2$이므로 $AB=BA$이어야 한다.

$AB=\begin{pmatrix}-xy+x-3&-3y\\3&3y\end{pmatrix}$,

$BA=\begin{pmatrix}3y-3&xy-x\\3&-xy+x\end{pmatrix}$

성분을 비교하면 $xy-x+3y=0$, 즉 $(x+3)(y-1)=-3$

$(x+3,\ y-1)$은 $(1,\ -3)$, $(-1,\ 3)$, $(3,\ -1)$, $(-3,\ 1)$이므로 $(x,\ y)$는 $(-2,\ -2)$, $(-4,\ 4)$, $(0,\ 0)$, $(-6,\ 2)$

따라서 xy의 최댓값은 4

21

[정답] 2

$AB^2-3B=(AB)B-3EB=(AB-3E)B$

$=\begin{pmatrix}1&1\\2&0\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1&-1\\0&2\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1&1\\2&-2\end{pmatrix}$

따라서 모든 성분의 합은 2

22

[정답] 3

(가)에서 $A=B+2E$이므로 $A^2=(B+2E)^2=B^2+4B+4E$

(나)에서 $2B^2+4B+4E=10E\therefore B^2+2B=3E$

$AB=(B+2E)B=B^2+2B=3E$이므로 $k=3$

23

[정답] 5

$A=2E-B$이므로 $A+kB=2E+(k-1)B=\begin{pmatrix}3&3\\1&5\end{pmatrix}\therefore (k-1)B=\begin{pmatrix}1&3\\1&3\end{pmatrix}$

$N=\begin{pmatrix}1&3\\1&3\end{pmatrix}$이라 하면 $N^2=\begin{pmatrix}4&12\\4&12\end{pmatrix}=4N$

또 $N^2=(k-1)^2B^2=(k-1)^2B=(k-1)N$이므로 $(k-1)N=4N$

$N\neq O$이므로 $k-1=4\therefore k=5$

24

[정답] 89

$A^2=\begin{pmatrix}2&1\\1&1\end{pmatrix}$, $A^4=(A^2)^2=\begin{pmatrix}5&3\\3&2\end{pmatrix}$, $A^8=(A^4)^2=\begin{pmatrix}34&21\\21&13\end{pmatrix}$

따라서 모든 성분의 합은 $34+21+21+13=89$

25

[정답] 95

$A^2=\begin{pmatrix}1&0\\-2&1\end{pmatrix}$, $A^3=\begin{pmatrix}1&0\\-3&1\end{pmatrix}$, $\cdots$이므로

$A^n=\begin{pmatrix}1&0\\-n&1\end{pmatrix}$

$A^nB=\begin{pmatrix}1&0\\-n-5&-1\end{pmatrix}$

의 모든 성분의 합은 $-n-5$

$-n-5=-100$에서 $n=95$

26

[정답] 14

$A^2=\begin{pmatrix}1&0\\a-a&1\end{pmatrix}=E$이므로 $A^3=A$, $A^4=E$, $\cdots$

$A+A^2+\cdots+A^{100}=50A+50E=\begin{pmatrix}100&0\\50a&0\end{pmatrix}$

$100+50a=800$에서 $a=14$

27

[정답] 75

$A^2=\begin{pmatrix}2&0\\0&2\end{pmatrix}=2E$이므로 $A^3=2A$, $A^4=4E$, $A^5=4A$, $A^6=8E$, $A^7=8A$, $A^8=16E$

$A+A^2+\cdots+A^8=15A+30E=\begin{pmatrix}60&30\\-15&0\end{pmatrix}$

따라서 모든 성분의 합은 75

28

[정답] 10

$A-B=\begin{pmatrix}0&3\\3&0\end{pmatrix}$이므로 $(A-B)^2=\begin{pmatrix}9&0\\0&9\end{pmatrix}=9E$

$(A-B)^{10}=(9E)^5=3^{10}E$이므로 모든 성분의 합은 2×3^{10}

따라서 $k=10$

29

[정답] 55

$A^3=A^2+A=2A+E$, $A^4=2A^2+A=3A+2E$, $A^5=5A+3E$, $A^6=8A+5E$, $A^7=13A+8E$

E의 모든 성분의 합은 2이므로 A^7의 모든 성분의 합은 $13\times3+8\times2=55$

30

[정답] 15

$A^2=\begin{pmatrix}1&-1\\3&-2\end{pmatrix}$, $A^3=\begin{pmatrix}-1&0\\0&-1\end{pmatrix}=-E$이므로 A^n이 E의 실수배가 되는 것은 n이 3의 배수일 때이다.

$B^2=\begin{pmatrix}2&0\\0&2\end{pmatrix}=2E$이므로 B^n이 E의 실수배가 되는 것은 n이 짝수일 때이다. (n이 홀수이면 $B^n=2^{\frac{n-1}{2}}B$)

n이 3의 배수가 아니면 A^n은 $\pm A$ 또는 $\pm A^2$, n이 홀수이면 B^n은 B의 실수배이다. A, A^2, B는 $(1,\ 2)$ 성분과 $(2,\ 1)$ 성분의 비가 각각 $-1:3$, $-1:3$, $-1:7$이므로, 이 중 하나라도 해당하면 A^n+B^n의 $(1,\ 2)$ 성분과 $(2,\ 1)$ 성분이 동시에 0일 수 없다. 따라서 n은 6의 배수이다.

$n=6m$이면 $A^n+B^n=(-E)^{2m}+(2E)^{3m}=(1+8^m)E$이므로 $k=1+8^m$

$n+k=6m+1+8^m$은 $m=1$일 때 최소이므로 최솟값은 $6+9=15$

31

[정답] 44

$A^2=\begin{pmatrix}-2&3\\-1&1\end{pmatrix}$이므로 $A^2+A+E=O$이고, 양변에 $A-E$를 곱하면 $A^3=E$

$(A+E)(A^2+E)=A^3+A^2+A+E=E$, $A^3+E=2E$이므로 연속한 세 인수의 곱 $(A^{3k+1}+E)(A^{3k+2}+E)(A^{3k+3}+E)=2E$

$n=3m$이면 곱은 2^mE, $n=3m+1$이면 $2^m(A+E)$, $n=3m+2$이면 2^mE

$A+E$는 E의 실수배가 아니므로 $2^m=128$, $m=7$에서 $n=21$ 또는 $n=23$

따라서 구하는 합은 $21+23=44$

32

[정답] 2

(나)에서 $A\begin{pmatrix}0\\1\end{pmatrix}=\frac{1}{2}A\begin{pmatrix}0\\2\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}-2\\1\end{pmatrix}$

$A\begin{pmatrix}1\\3\end{pmatrix}=A\begin{pmatrix}1\\0\end{pmatrix}+3A\begin{pmatrix}0\\1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}2\\3\end{pmatrix}+\begin{pmatrix}-6\\3\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}-4\\6\end{pmatrix}$

따라서 모든 성분의 합은 2

33

[정답] 6

$A^3\begin{pmatrix}2\\1\end{pmatrix}=A\left(A^2\begin{pmatrix}2\\1\end{pmatrix}\right)=A\begin{pmatrix}2\\1\end{pmatrix}$이므로 $A\begin{pmatrix}2\\1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1\\3\end{pmatrix}$

$A^2\begin{pmatrix}2\\1\end{pmatrix}=A\begin{pmatrix}1\\3\end{pmatrix}$이므로 $A\begin{pmatrix}1\\3\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}2\\1\end{pmatrix}$

$\begin{pmatrix}4\\-3\end{pmatrix}=3\begin{pmatrix}2\\1\end{pmatrix}-2\begin{pmatrix}1\\3\end{pmatrix}$

이므로 $A\begin{pmatrix}4\\-3\end{pmatrix}=3\begin{pmatrix}1\\3\end{pmatrix}-2\begin{pmatrix}2\\1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}-1\\7\end{pmatrix}$

따라서 $x+y=6$

34

[정답] 30

$A=\begin{pmatrix}a&b\\c&d\end{pmatrix}$라 하면 $A\begin{pmatrix}2\\3\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}3\\4\end{pmatrix}$에서 $2a+3b=3$, $2c+3d=4$

$A^2\begin{pmatrix}2\\3\end{pmatrix}=A\begin{pmatrix}3\\4\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}5\\7\end{pmatrix}$에서 $3a+4b=5$, $3c+4d=7$

연립하여 풀면 $a=3$, $b=-1$, $c=5$, $d=-2$

따라서 모든 성분의 곱은 $3\times(-1)\times5\times(-2)=30$

35

[정답] 14

주어진 등식의 양변의 왼쪽에 A를 곱하면 $A(A+E)\begin{pmatrix}x\\y\end{pmatrix}=A^2\begin{pmatrix}2\\6\end{pmatrix}$

(가)에서 좌변은 $\begin{pmatrix}x\\y\end{pmatrix}$이고, 우변은 $2A^2\begin{pmatrix}1\\3\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}-6\\20\end{pmatrix}$

따라서 $x=-6$, $y=20$이므로 $x+y=14$

36

[정답] 248

$T=\begin{pmatrix}0.7&0.3\\0.1&0.9\end{pmatrix}$라 하면

한 달 후의 점유율은 $\begin{pmatrix}60&40\end{pmatrix}T=\begin{pmatrix}46&54\end{pmatrix}$

2개월 후의 점유율은 $\begin{pmatrix}46&54\end{pmatrix}T=\begin{pmatrix}32.2+5.4&13.8+48.6\end{pmatrix}$ $\begin{pmatrix}37.6&62.4\end{pmatrix}$

따라서 $x=37.6$, $y=62.4$이므로 $10(y-x)=248$

37

[정답] 100

개당 판매 가격을 나타내는 행렬은 $P+Q=\begin{pmatrix}2350 & 2490\\ 3850 & 3740\end{pmatrix}$

올해 개당 생산 비용을 나타내는 행렬은 $\begin{pmatrix}2000\times1.1 & 2200\times1.05\\ 3000\times1.2 & 3200\times1.1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}2200 & 2310\\ 3600 & 3520\end{pmatrix}$

$X=\begin{pmatrix}150 & 180\\ 250 & 220\end{pmatrix}$이므로 최댓값과 최솟값의 차는 $250-150=100$

38

[정답] ⑤

ㄱ. [반례] $A=\begin{pmatrix}1 & 0\\ 0 & 0\end{pmatrix}$, $B=O$, $C=\begin{pmatrix}0 & 0\\ 0 & 1\end{pmatrix}$이면 $AB=AC=O$, $A\neq O$이지만 $B\neq C$ (거짓)

ㄴ. $AB+BC=BA+BC$에서 $AB=BA$이므로 $A^2B=A(BA)=(AB)A=BA^2$ (참)

ㄷ. $A^2+2AB+2BA+4B^2=A^2-2AB-2BA+4B^2$에서 $4(AB+BA)=O$ (참)

따라서 옳은 것은 ㄴ, ㄷ

39

[정답] ④

ㄱ. 같은 위치의 성분끼리 더하므로 $f(A+B)=f(A)+f(B)$ (참)

ㄴ. [반례] $A=\begin{pmatrix}1 & 0\\ 0 & 0\end{pmatrix}$, $B=\begin{pmatrix}0 & 0\\ 1 & 0\end{pmatrix}$이면 $AB=O$이므로 $f(AB)=0$이지만 $f(A)f(B)=1$ (거짓)

ㄷ. 모든 성분에 k를 곱하므로 $f(kA)=kf(A)$ (참)

ㄹ. ㄱ, ㄷ에서 $f(kA+lB)=f(kA)+f(lB)=kf(A)+lf(B)$ (참)

따라서 옳은 것은 ㄱ, ㄷ, ㄹ

40

[정답] ②

$A^2=\begin{pmatrix}t^2 & 2\\ 0 & (1-t)^2\end{pmatrix}$이므로 $A^2-A=\begin{pmatrix}t^2-t & 0\\ 0 & t^2-t\end{pmatrix}=(t^2-t)E$

ㄱ. $t^2-t=2$에서 $(t-2)(t+1)=0$이고 $t>0$이므로 $t=2$ (참)

ㄴ. $t^2-t=-1$, 즉 $t^2-t+1=0$은 판별식이 $-3<0$이므로 실근이 없다. (참)

ㄷ. $(A^2-A)^2=(t^2-t)^2E$의 모든 성분의 합은 $2(t^2-t)^2=72$에서 $t^2-t=\pm6$이고, $t^2-t-6=0$은 실근 $t=3,-2$를 가진다. (거짓)

따라서 옳은 것은 ㄱ, ㄴ

41

[정답] -1

$A^2=\begin{pmatrix}3 & -4\\ -8 & 11\end{pmatrix}$, $pB+qE=\begin{pmatrix}3p+q & -2p\\ -4p & 7p+q\end{pmatrix}$

$-2p=-4$에서 $p=2$, $3p+q=3$에서 $q=-3$이고 $7p+q=11$도 성립한다.

따라서 $p+q=-1$

42

[정답] 2

$A^2=\begin{pmatrix}7 & 10\\ 15 & 22\end{pmatrix}$, $pB+qE=\begin{pmatrix}2p+q & pk\\ 3p & 5p+q\end{pmatrix}$

$3p=15$에서 $p=5$, $2p+q=7$에서 $q=-3$이고 $5p+q=22$도 성립한다.

$pk=10$에서 $k=2$

43

[정답] 19

$a_{11}=a_{22}=0$, $a_{21}=-a_{12}$이므로 $A=\begin{pmatrix}0 & p\\ -p & 0\end{pmatrix}$, $b_{21}=b_{12}$이므로 $B=\begin{pmatrix}q & r\\ r & s\end{pmatrix}$로 놓을 수 있다.

$A+2B=\begin{pmatrix}2q & p+2r\\ -p+2r & 2s\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}2 & -1\\ -7 & 8\end{pmatrix}$에서 $q=1$, $s=4$, $p+2r=-1$, $-p+2r=-7$ $\therefore p=3$, $r=-2$

$A^2=\begin{pmatrix}-9 & 0\\ 0 & -9\end{pmatrix}$이므로 $B-A^2=\begin{pmatrix}10 & -2\\ -2 & 13\end{pmatrix}$

따라서 모든 성분의 합은 19

44

[정답] ③

$A=(2A+B)-(A+B)=\begin{pmatrix}2 & 1\\ b-a & 2\end{pmatrix}$, $B=(A+B)-A=\begin{pmatrix}-1 & 3\\ 2a-b & -6\end{pmatrix}$

$AB=\begin{pmatrix}2a-b-2 & 0\\ 5a-3b & 3b-3a-12\end{pmatrix}=O$

$2a-b=2$, $5a-3b=0$을 연립하면 $a=6$, $b=10$이고 $3b-3a-12=0$도 성립한다.

따라서 $a+b=16$

45

[정답] ②

$B=\begin{pmatrix}b_{11} & b_{12}\\ b_{21} & b_{22}\end{pmatrix}$, $C=\begin{pmatrix}c_{11} & c_{12}\\ c_{21} & c_{22}\end{pmatrix}$라 하자.

$AB=\begin{pmatrix}0 & 0\\ 6b_{11} & 6b_{12}\end{pmatrix}=O$에서 $b_{11}=b_{12}=0$,

$CA=\begin{pmatrix}6c_{12} & 0\\ 6c_{22} & 0\end{pmatrix}=O$에서 $c_{12}=c_{22}=0$

(나)에서 $b_{21}+b_{22}=3$이고 $c_{11}=c_{21}=c$라 하면

$BC=\begin{pmatrix}0 & 0\\ (b_{21}+b_{22})c & 0\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}0 & 0\\ 3c & 0\end{pmatrix}$

$BC=A$에서 $3c=6$, $c=2$이므로 $C=\begin{pmatrix}2 & 0\\ 2 & 0\end{pmatrix}$의 모든 성분의 합은 4

46

[정답] 4

$A^2=\begin{pmatrix}a^2 & a^2-9\\ 0 & 9\end{pmatrix}$, $A^3=\begin{pmatrix}a^3 & a^3-27\\ 0 & 27\end{pmatrix}$, $\cdots$

이므로 $A^n=\begin{pmatrix}a^n & a^n-3^n\\ 0 & 3^n\end{pmatrix}$

(실제로 $A^nA=\begin{pmatrix}a^{n+1} & a^n(a-3)+3(a^n-3^n)\\ 0 & 3^{n+1}\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}a^{n+1} & a^{n+1}-3^{n+1}\\ 0 & 3^{n+1}\end{pmatrix}$)

A^{12}의 모든 성분의 합은 $a^{12}+(a^{12}-3^{12})+3^{12}=2a^{12}$

$2a^{12}=2^{25}$에서 $a^{12}=2^{24}=4^{12}$이므로 $a=4$

47

[정답] 1

$A^2 = \begin{pmatrix} -5 & -3 \\ 7 & 4 \end{pmatrix}$이므로 $A^2 + A + E = O$이고, 양변에 $A - E$를 곱하면 $A^3 = E$

$A^2 + A^4 + A^6 = A^2 + A + E = O$이고 이후로도 연속한 세 항의 합은 O이다.

짝수 거듭제곱은 803개이고 $803 = 3 \times 267 + 2$이므로 $K = A^{1604} + A^{1606} = A^2 + A = -E$

$K\begin{pmatrix} 1 \\ -2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 \\ 2 \end{pmatrix}$이므로 $p + q = 1$

48

[정답] 8

$A^2 = \begin{pmatrix} a^2 - bc & b(2a - 10) \\ -c(2a - 10) & (a - 10)^2 - bc \end{pmatrix} = E$

b, c는 자연수이므로 $b(2a - 10) = 0$에서 $a = 5$

$a^2 - bc = 1$에서 $bc = 24$이고, 이때 $(a - 10)^2 - bc = 25 - 24 = 1$도 성립한다.

$bc = 24$인 자연수의 순서쌍 $(b,\ c)$는 24의 양의 약수의 개수와 같으므로 8

49

[정답] 45

$B = A^2 = \begin{pmatrix} a_{11}^2 + a_{12}a_{21} & a_{12}(a_{11} + a_{22}) \\ a_{21}(a_{11} + a_{22}) & a_{12}a_{21} + a_{22}^2 \end{pmatrix}$

(가), (나)에서 같은 위치의 a_{ij}, b_{ij} 중 정확히 하나만 0이다.

$a_{12} = 0$이면 $b_{12} = 0$이 되어 (나)에 어긋나므로 $a_{12} \neq 0$, $b_{12} = 0$이다. 따라서 $a_{11} + a_{22} = 0$이고 $b_{21} = 0$, $a_{21} \neq 0$

$a_{22} = -a_{11}$이므로 $b_{11} = b_{22} = a_{11}^2 + a_{12}a_{21}$

$a_{11} \neq 0$이면 $b_{11} = 0$, 즉 $a_{12}a_{21} = -a_{11}^2$이고 $A + B = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & -a_{11} \end{pmatrix}$의 모든 성분의 곱은 $-a_{11}^2 a_{12}a_{21} = a_{11}^4 > 0$이 되어 -8이 될 수 없다.

따라서 $a_{11} = a_{22} = 0$이고 $k = a_{12}a_{21}$이라 하면 $A + B = \begin{pmatrix} k & a_{12} \\ a_{21} & k \end{pmatrix}$

모든 성분의 합 $2k + (a_{12} + a_{21}) = -1$, 곱 $k^2 \times k = k^3 = -8$에서 $k = -2$, $a_{12} + a_{21} = 3$

$a_{12}^3 + a_{21}^3 = (a_{12} + a_{21})^3 - 3a_{12}a_{21}(a_{12} + a_{21}) = 27 + 18 = 45$